

## Лабораторная работа 1.

### Принципы построения моделирующих алгоритмов: $\Delta t$ и $\delta z$

#### Цели лабораторной работы:

- изучить принципы построения моделирующих алгоритмов: принцип  $\Delta t$  и принцип особых состояний  $\delta z$  ;
- приобрести навыки построения имитационных моделей согласно принципам  $\Delta t$  и  $\delta z$  на примере моделирования работы простейших систем.

#### Задание к лабораторной работе

1. Рассчитать значения производной  $X'(t)$  детерминированной функции  $X(t)$  (в соответствии с вариантом, табл. 1), подаваемой на вход дифференцирующего фильтра.

Таблица 1.

| Вариант | К п. 1.                |      | К п. 2.                       |                             |                                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------------------|------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | $X(t)$                 | N    | Интервалы поступления заданий | Интервалы обработки заданий | Дополнительные условия                                                                                                                                                                              |
| 1.      | $\sin^2(t) + 6\cos(t)$ | 1000 | (1, 11)                       | (1, 19)                     | Если свободны оба компьютера, то обслуживает первый; если занят первый, то обслуживает второй; если заняты оба, то обслуживает компьютер, который освободится первым, очередь заданий не ограничена |
| 2.      | $8\cos^2(t) + \sin(t)$ | 1000 | (1, 13)                       | (1, 19)                     | Обслуживание компьютерами равновероятно, очередь заданий не ограничена                                                                                                                              |
| 3.      | $4\lg^2(t)$            | 50   | (1, 7)                        | (1, 16)                     | Первые 70 единиц времени работает только первый компьютер, далее подключается второй и обслуживание равновероятно, очередь заявок не ограничена.                                                    |
| 4.      | $3\arctg^2(t)$         | 50   | (1, 5)                        | (1, 13)                     | 60% заданий обслуживает первый компьютер, 40% - второй; у каждого компьютера своя очередь, в очереди                                                                                                |

|     |                               |      |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------|------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                               |      |         |         | может быть максимально одна заявка, вторая заявка получает отказ в обслуживании                                                                                                                                                                             |
| 5.  | $5\arcsin^2(t)$               | 50   | (1, 7)  | (1, 18) | Если свободны оба компьютера, то обслуживает первый; если занят первый, то обслуживает второй; если заняты оба, то обслуживает компьютер, который освободится первым, в общей очереди может быть максимально 2 заявки, третья получает отказ в обслуживании |
| 6.  | $6\arccos^2(t)$               | 50   | (1, 9)  | (1,20)  | Первые 50 единиц времени работает только первый компьютер, далее подключается второй и обслуживание равновероятно, очередь заявок не ограничена.                                                                                                            |
| 7.  | $3\sin^2(2t) + \cos(2t)$      | 1000 | (1, 3)  | (1, 8)  | 20% заданий обслуживает первый компьютер, 40% - второй, 40% - третий, очередь не ограничена.                                                                                                                                                                |
| 8.  | $\cos^2(2t) + 5\sin(2t)$      | 1000 | (1,15)  | (1, 19) | Если свободны оба компьютера, то обслуживает первый; если занят первый, то обслуживает второй; если заняты оба, то обслуживает компьютер, который освободится первым, очередь заданий не ограничена                                                         |
| 9.  | $3\operatorname{tg}^2(2t)$    | 50   | (1, 9)  | (1,5)   | Задание обрабатывают последовательно два компьютера (сначала первый, потом - второй), очереди перед компьютерами не ограничены                                                                                                                              |
| 10. | $4\operatorname{arctg}^2(2t)$ | 50   | (1, 13) | (1, 15) | Задание обрабатывают последовательно два компьютера (сначала первый, потом - второй), максимальная очередь перед первым – 2 (третья заявка получает отказ в обслуживании), перед вторым – не ограничена                                                     |
| 11. | $10\arcsin^2(2t)$             | 50   | (1,3)   | (1,7)   | 30% заданий обслуживает первый компьютер, 20% - второй, 50% - третий, очередь перед каждым компьютером не больше одной (вторая заявка получает отказ в обслуживании)                                                                                        |
| 12. | $12\arccos^2(2t)$             | 50   | (1,11)  | (1,20)  | Первые 60 единиц времени                                                                                                                                                                                                                                    |

|     |                           |      |        |        |                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------|------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                           |      |        |        | работает только первый компьютер, далее подключается второй и обслуживание равновероятно, очередь заявок не ограничена.                        |
| 13. | $3\sin^2(4t) + 2\cos(4t)$ | 1000 | (1,20) | (1,35) | 25% заданий обслуживает первый компьютер, 35% - второй, 40% - третий, очередь не ограничена.                                                   |
| 14. | $2\sin^2(4t) + 3\cos(2t)$ | 1000 | (1,3)  | (1,3)  | Задание обрабатывают последовательно три компьютера (сначала первый, потом – второй, далее - третий), очереди перед компьютерами не ограничены |
| 15. | $2\sin^2(2t) + 5\cos(4t)$ | 1000 | (1,3)  | (1,8)  | Обслуживание компьютерами равновероятно, общая очередь заданий не больше одной, вторая заявка получает отказ в обслуживании                    |

1.1. Рассчитать  $X'(t)$  имитационным методом на основе принципа  $\Delta t$  в моменты времени  $t_i$ , где  $i=0,1,2,\dots,N$ ,  $\Delta t=0,01$ .

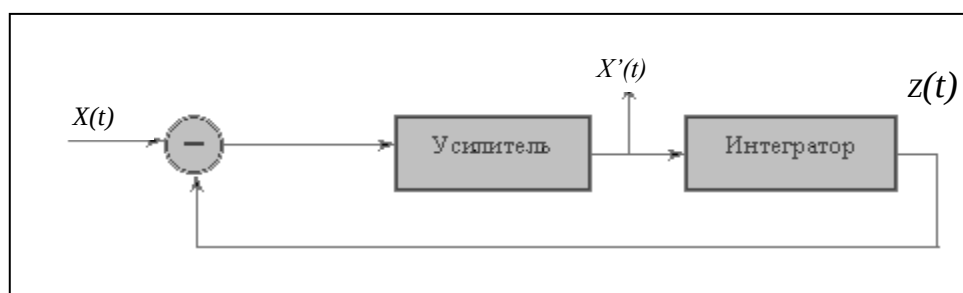


Рис. 1. Структурная схема дифференцирующего фильтра

1.2. Рассчитать значения производной  $X'(t)$  в моменты времени  $t_i$ , где  $i=0,1,2,\dots,N$ , используя аналитическую формулу (аналитический метод).

1.3. Построить графики исходной функции  $X(t)$  и производных  $X'(t)$ , рассчитанных имитационным методом и аналитическим. Сопоставить полученные результаты. Оценить относительную погрешность расчета производной имитационным методом. Сделать выводы.

2. Реализовать имитационное моделирование вычислительной системы на основе принципа  $\delta z$  с целью оценки эффективности ее функционирования. Из-

вестно, что вычислительная система состоит из двух (трех) компьютеров, интервалы времени между двумя последовательными поступлениями заданий подчиняются равномерному закону распределения с заданными параметрами (см. табл. 1). Перед компьютерами допустима очередь заданий, длина которой не ограничена (ограничена, в зависимости от варианта). Время выполнения заданий также равномерно распределено (см. табл. 1).

2.1. Сымитировать обработку 1000 заданий.

2.2. Оценить выходные характеристики изучаемой вычислительной системы: среднее время нахождения задания в очереди; среднее время пребывания задания в системе; вероятности простоя компьютеров.

2.3. Повторить имитационный эксперимент 100 раз. Рассчитать характеристики работы системы п. 2.2. по результатам 100 экспериментов.

2.4. Сделать выводы. Оценить эффективность работы вычислительной системы.

3. Сделать общие выводы по работе в произвольной форме.

### Теоретические сведения

Задачей имитационного моделирования является получение траектории движения (изменения) рассматриваемой системы в  $n$  – мерном пространстве  $(Z_1(t), Z_2(t), \dots, Z_n(t))$ , а также вычисление некоторых показателей, зависящих от выходных сигналов системы и характеризующих ее свойства.

Известны два принципа построения моделирующего алгоритма процесса функционирования систем: принцип  $\Delta t$  и принцип особых состояний ( $\delta z$ ) [7, 11, 13].

**Принцип  $\Delta t$ .** Предположим, что начальное состояние системы соответствует значениям  $Z_1^0, Z_2^0, \dots, Z_n^0$ . Принцип  $\Delta t$  предполагает преобразование модели системы к такому виду, чтобы значения  $Z_1^1, Z_2^1, \dots, Z_n^1$  в момент времени  $t_1 = t_0 + \Delta t$  можно было вычислить через начальные значения, а в момент  $t_2 = t_1 + \Delta t$  через

значения  $Z_1^1, Z_2^1, \dots, Z_n^1$  на предшествующем шаге и так для каждого  $i$ -ого шага ( $\Delta t = const$ ;  $i = 1, \dots, M$ ).

Принцип  $\Delta t$  является универсальным, применим для широкого класса систем. Его недостатком является неэкономичность с точки зрения затрат машинного времени. Пример системы, которая моделируется на основе использования принципа  $\Delta t$  – устройство, возводящее в квадрат входной сигнал каждый такт времени или дифференцирующий фильтр.

**Принцип особых состояний (принцип  $\delta Z$ ).** При рассмотрении некоторых видов систем можно выделить два вида состояний:

- обычное, в котором система находится большую часть времени, при этом  $Z_i(t)$ ;  $i = 1, \dots, n$  изменяются плавно;
- особое, характерное для системы в некоторые моменты времени, причем состояние системы изменяется в эти моменты скачком.

Принцип особых состояний отличается от принципа  $\Delta t$  тем, что шаг по времени в этом случае не постоянен, является величиной случайной и вычисляется в соответствии с информацией о предыдущем особом состоянии.

Примерами систем, имеющих особые состояния, являются системы массового обслуживания (СМО). Особые состояния появляются в моменты поступления заявок, в моменты освобождения каналов и т.д.

Для таких систем применение принципа  $\Delta t$  является нерациональным, так как при этом возможны пропуски особых состояний и необходимы методы их обнаружения. Принцип  $\delta Z$  дает возможность для ряда систем существенно уменьшить затраты машинного времени на реализацию моделирующих алгоритмов по сравнению с принципом  $\Delta t$ . Логика построения моделирующего алгоритма, реализующего принцип  $\delta Z$ , отличается от рассмотренной для принципа  $\Delta t$  только тем, что включает в себя процедуру определения момента времени, соответствующего следующему особому состоянию системы. Для исследования процесса функционирования больших систем рационально использование комбинирован-

ного принципа построения моделирующих алгоритмов, сочетающего в себе преимущества каждого из рассмотренных принципов.

### Пояснения к работе

**Пояснения к п. 1.** Процесс, происходящий в фильтре (рис. 1), описывается дифференциальным уравнением [13]:

$$\frac{dZ}{dt} = K(x(t) - Z(t)), \quad (1)$$

где  $K$  - коэффициент усиления;  $x(t)$  – входной сигнал.

Доказано, что:

$$\lim_{K \rightarrow \infty} \frac{dZ}{dt} = \frac{dx}{dt}. \quad (2)$$

Основываясь на определении производной:

$$\lim_{K \rightarrow \infty} \frac{dZ}{dt} = \frac{dx}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t}. \quad (3)$$

При этом:

$$K = \frac{1}{\Delta t}. \quad (4)$$

Задав начальное условие  $x(t_0)$  можно построить траекторию процесса, исходящего в фильтре, с целью получения текущего значения производной любой детерминированной функции  $x(t)$ , подаваемой на вход.

**Пример.** Пусть шаг  $\Delta t = 0,01$ ;  $x(t) = \sin(t) + \cos(t)$ ;  $x(t_0) = 1$ ;  $N = 1000$ .

В табл. 2 приведены результаты вычислений. В последнем столбце табл. 2 приведены значения производной, вычисленные аналитически, по формуле:  $x'(t) = \cos(t) - \sin(t)$ .

Таблица 2.

| i | $t_i$ | $x(t_i)$ | $x(t_i + \Delta t)$ | $\frac{x(t_i + \Delta t) - x(t_i)}{\Delta t}$ | $x'(t)$ |
|---|-------|----------|---------------------|-----------------------------------------------|---------|
| 0 | 0     | 1        | 1,00995             | 0,994983                                      | 1       |

|     |      |         |        |         |         |
|-----|------|---------|--------|---------|---------|
| 1   | 0,01 | 1,00995 | 1,0198 | 0,98488 | 0,98995 |
| 2   | 0,02 | 1,0198  | 1,0295 | 0,97469 | 0,9798  |
| 3   | 0,03 | 1,0295  | 1,0392 | 0,96439 | 0,9696  |
| 4   | 0,04 | 1,0392  | 1,0487 | 0,95399 | 0,9592  |
| 5   | 0,05 | 1,0487  | 1,0582 | 0,94351 | 0,9488  |
| 6   | 0,06 | 1,0582  | 1,0675 | 0,93293 | 0,9382  |
| 7   | 0,07 | 1,0675  | 1,0767 | 0,92226 | 0,9276  |
| 8   | 0,08 | 1,0767  | 1,0858 | 0,91149 | 0,9169  |
| 9   | 0,09 | 1,0858  |        | 0,90063 | 0,9060  |
| ... |      |         |        |         |         |

На рис. 2 приведены графики исходной функции  $x(t)$  и производных  $x'(t)$ , рассчитанных имитационным методом и аналитическим.

Значение производной, вычисленной имитационным методом, в нулевой момент времени может значительно отличается от значения производной, вычисленной аналитически и соответствовать переходному процессу в дифференцирующем фильтре. Продолжительность переходного процесса в фильтре зависит от точности задания начального значения  $x(t_0)$ .

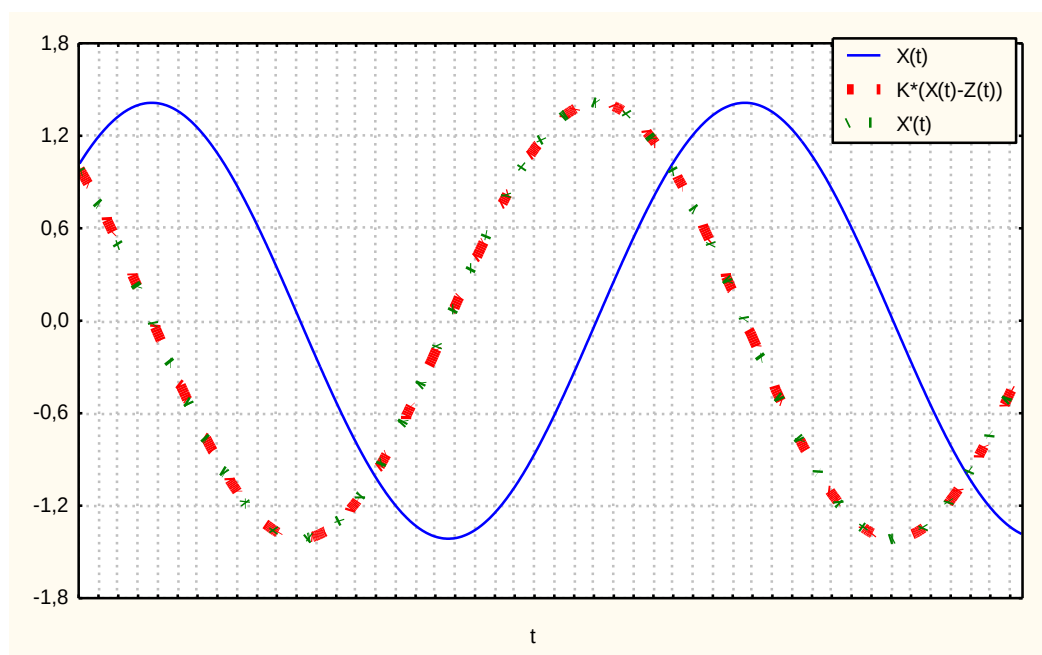


Рис. 2.

**Пояснения к п. 2.** Пусть рассматривается вычислительная система, включающая один компьютер. Задан интервал поступления заданий на обработку (равномерный в диапазоне 2-6). Задан интервал выполнения заданий (равномерный в диапазоне 3-4). Реализовать моделирование работы вычислительной систе-

мы по обработке 100 заданий. Рассчитать среднее время ожидания в очереди и вероятность простоя компьютера.

**1 шаг.** Выберем входные, промежуточные и выходные переменные  
входные и промежуточные переменные:

$T_{\text{инт. прих.}}$  – интервал между поступлением заданий;

$T_{\text{инт. obs.}}$  – интервал обработки задания;

$T_{\text{прих.}}$  – момент поступления очередного задания;

$T_{\text{нач. obs.}}$  – момент начала обработки очередного задания;

$T_{\text{ок. obs.}}$  – момент окончания обработки очередного задания;

выходные переменные:

$T_{\text{ож.}}$  – время ожидания задания в очереди;

$T_{\text{простоя}}$  – время простоя компьютера до поступления очередного задания;

$T_{\text{ож. ср.}}$  – среднее время ожидания задания в очереди;

$P_{\text{простоя}}$  – вероятность простоя компьютера.

В табл. 3. и на рис. 3 приведены данные ручного моделирования обработки первых четырех заданий для иллюстрации принципа особых состояний. Интервалы поступления заданий и интервалы обработки заданы произвольно.

Таблица 3. Имитационное моделирование обработки заданий

| Номер шага | $T_{\text{инт. прих.}}$ | $T_{\text{инт. obs.}}$ | $T_{\text{прих.}}$ | $T_{\text{нач. obs.}}$ | $T_{\text{ок. obs.}}$ | $T_{\text{ож.}}$ | $T_{\text{простоя}}$ |
|------------|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| 1          | 3                       | 4                      | 3                  | 3                      | 7                     | 0                | 3                    |
| 2          | 5                       | 3                      | 8                  | 8                      | 11                    | 0                | 1                    |
| 3          | 2                       | 4                      | 10                 | 11                     | 15                    | 1                | 0                    |
| 4          | 3                       | 4                      | 13                 | 15                     | 19                    | 2                | 0                    |
| ...        |                         |                        |                    |                        |                       |                  |                      |
| 100        |                         |                        |                    |                        |                       |                  |                      |

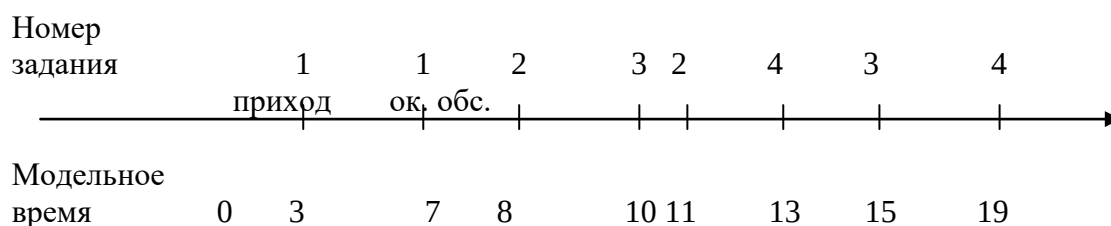


Рис. 3.

**2 шаг.** Разработка блок-схемы алгоритма имитации СМО (рис. 4)

**3 шаг.** В соответствии с разработанной блок-схемой составляется программа имитации работы СМО на любом языке программирования с использованием любых программных средств.

**4 шаг.** Расчет показателей эффективности СМО с помощью разработанной программы имитации.

**5 шаг.** Анализ полученных результатов, оценка эффективности СМО.

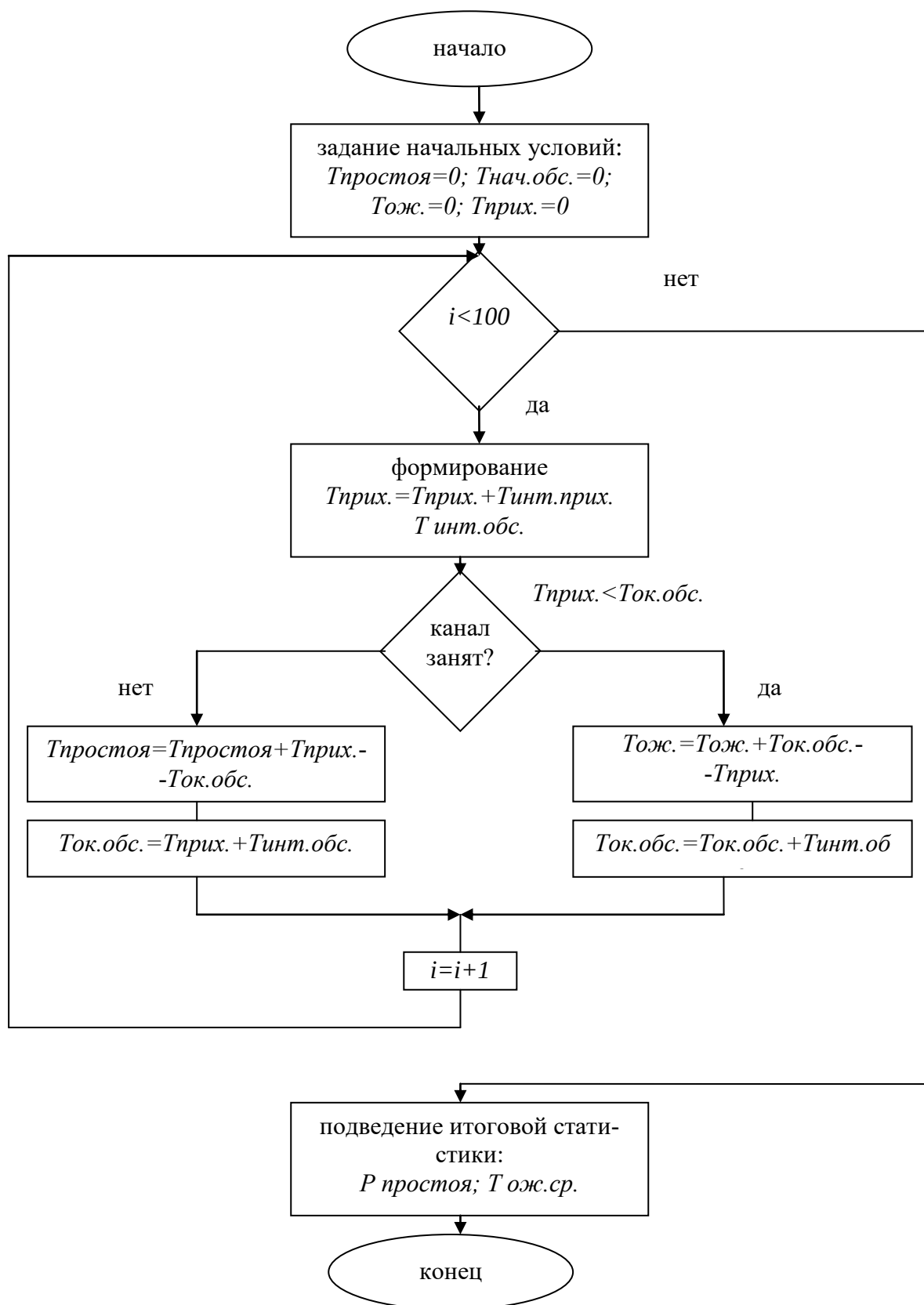


Рис. 4. Блок-схема алгоритма имитации работы СМО

## **Требования к отчету по работе**

В отчете по лабораторной работе должно быть представлено следующее:

- цели работы;
- постановка задачи к п. 1.;
- фрагмент таблицы с результатами моделирования работы дифференцирующего фильтра и графики исходной функции и производных, рассчитанных аналитически и имитационно, оценка относительной погрешности расчета производной имитационным методом по сравнению с аналитическим;
- сравнение результатов, полученных с использованием аналитического и имитационного методов, выводы;
- постановка задачи к п. 2.;
- блок-схема алгоритма имитации работы СМО;
- листинг программы имитации; результаты работы программы;
- выводы об эффективности функционирования СМО; предложения по улучшению работы СМО;
- выводы по работе в произвольной форме.

## **Контрольные вопросы**

1. Приведите следующие понятия: модель, система, моделирование.
2. Приведите примеры областей использования математического моделирования. Какие задачи решаются на основе математического моделирования?
3. Перечислите основные методы математического моделирования. Приведите примеры систем, для моделирования которых используются перечисленные методы.
4. Какие основные подходы используются при построении математических моделей систем? Условия использования и особенности каждого подхода. Приведите примеры.

5. В чем сущность имитационного моделирования? Какие основные проблемы возникают в ходе имитационного моделирования системы?

6. В каких случаях при моделировании системы предпочтительнее использовать аналитические методы, в каких случаях – имитационные методы?

7. Суть принципов построения моделирующих алгоритмов:  $\Delta t$  и  $\delta z$ .

8. Приведите классификацию видов моделирования. Какие виды моделирования используются при построении модели дифференцирующего фильтра (п. 1) и модели вычислительной системы (п. 2)?